КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ CUP MOSCOW 2026 · СЕКЦИЯ ВТБ · ПЕРВЫЙ ТУР

# Деньги под защитой

Динамический индекс подозрительности: останавливаем мошенников, а не честных клиентов ВТБ

**4,9 млрд ₽**
потенциально защищённых средств клиентов в год

**−30%**
ошибочных ограничений ДБО (цель пилота)

**42,8 млн ₽**
бюджет внедрения при лимите 50 млн ₽, 6 месяцев

**3,9 мес.**
окупаемость после запуска в базовом сценарии

Сценарная оценка на основе статистики Банка России и отчёта ВТБ, а не раскрытая статистика потерь ВТБ. Ноябрь 2026

ЗАДАЧА И КОНТЕКСТ

# Мошенники адаптируются быстрее правил, а жёсткая защита бьёт по честным клиентам

Цель: снизить объём успешных мошеннических операций, сохранив удобство обслуживания и уложившись в 50 млн ₽ и 6 месяцев

**60 млн**
подозрительных операций выявил ВТБ в 2025 году

**29,3 млрд ₽**
объём операций без добровольного согласия (ОБДС) по рынку, 2025

**≈1/3**
доля ВТБ в предотвращённых хищениях рынка, более 5 трлн ₽ сохранено

**5,9%**
доля ОБДС, возвращённая клиентам банками (в 2024 году: 9,9%)

## Четыре стороны проблемы

| Сторона | Что происходит | Вывод для решения |
|---|---|---|
| **Клиент** | Социальная инженерия: давление звонящего, коды, «безопасный счёт». Ложная блокировка карты сама ломает доверие | Защита должна быть понятной и не мешать обычным платежам |
| **Банк** | 60 млн сигналов в год: ручная проверка каждого невозможна, нагрузка на контакт-центр (11 млн обращений в месяц) растёт | Нужна автоматизация с эскалацией только сложных случаев |
| **Регулятор** | ЦБ задаёт условия признаков: окна 6, 24, 48 часов и 180 дней, суммы 100 и 200 тыс. ₽ в составных условиях. 161-ФЗ: приостановка перевода. 115-ФЗ: отдельный контур ПОД/ФТ | Баллы и пороги блокировки задаёт банк; у каждой меры нужно правовое основание |
| **Данные и технологии** | Устройство, сессия, поведение, базы ЦБ и ГИС (41-ФЗ), данные операторов связи и НСПК | Достраиваем поверх действующего антифрода ВТБ |

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

# Из пяти вариантов выбираем ступенчатый индекс: он единственный защищает и не мешает

Единая структура оценки: 1 — слабо, 5 — сильно (экспертная оценка команды по материалам кейса)

| Вариант | Защита от хищений | Удобство клиента (мало ложных блокировок) | Нагрузка на поддержку | Правовое соответствие | Стоимость и срок | Итого из 25 | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Жёсткая блокировка карты**<br>1-е превышение: звонок, 2-е: блок на сутки, 3-е: визит в офис | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | **14** | Отклонён блокировка всей карты бьёт по честным клиентам |
| **B. Ручная проверка всех подозрений**<br>Контакт-центр обзванивает клиентов | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | **12** | Отклонён 52 141 событий, неподъёмная нагрузка |
| **C. Статичные правила и пороги**<br>Фиксированные лимиты сумм | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | **16** | Отклонён универсального порога нет, обход дроблением |
| **D. ML-скоринг «чёрный ящик»**<br>Автоматические решения без правовой привязки | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | **15** | Отклонён нет объяснимости и правового основания |
| **E. Индекс 0–100 + 4 уровня реакции + правовой контур**<br>Соразмерная реакция на сочетание сигналов; реализован в прототипе кода | **5** | **4** | **4** | **5** | **3** | **21** | Выбран **лучший баланс по всем критериям** |

## Приоритетные факторы выбора

- Защита клиентов: снижение объёма успешных хищений
- Удобство: меньше ложных ограничений ДБО, понятный путь восстановления
- Законность: скоринг строится согласно всем требованиям ЦБ

РЕШЕНИЕ

# Решение — наш код: два индекса 0–100 и соразмерная реакция, от push до остановки операции

## Продукт: наш код (рабочий прототип)

**Репозиторий:** github.com/MikeZ2702/Changellenge-case

**Что делает код.** Проверяет операцию (перевод СБП, снятие и пополнение в банкомате, покупка картой), начисляет баллы за сигналы, обновляет два индекса и блокирует операцию при достижении порога 60. Индексы затухают во времени

**Два индекса.** Тревожности: клиент мог стать жертвой. Подозрительности: счёт мог участвовать в схеме. Балл = min(100, сумма «вес × флаг» + надбавка за необычную сумму); индекс = min(100, прежний + балл)

**Сигналы.** Необычная сумма (3×, 5×, 10× медианы: +5, +10, +15); смена данных за 48 часов: +15; внешний сигнал за 6 часов: +30; предупреждение НСПК: +45; СБП себе свыше 200 тыс. ₽ и перевод новому физлицу: +45; 5 отказов в снятии за день: +30; устройство или получатель в списке: 100

Новый получатель или крупная сумма сами по себе не триггеры. Веса и порог 60 — параметры прототипа, калибруем на данных ВТБ. Подробности — в приложениях

## Матрица реагирования: 4 уровня

| Уровень, индекс | Действие банка | Действие клиента |
|---|---|---|
| **0. Низкий риск** 0–29 | Провести операцию, записать данные для мониторинга модели | Ничего не требуется |
| **1. Мягкое подтверждение** 30–59 | Push или in-app запрос, биометрия; без звонка оператора | Подтвердить или нажать «Это не я» |
| **2. Усиленная проверка** 60–84 | Приостановить именно рискованную операцию на регламентный срок, безопасный звонок, задача оператору при неуспехе | Подтвердить в приложении или позвонить по официальному номеру |
| **3. Критическое вмешательство** 85–100 | Остановить перевод, при компрометации ограничить канал или карту в минимальном объёме, срочный кейс | Не подтверждать под давлением звонящего, связаться с банком |

Пороги — стартовая гипотеза пилота: калибруются на исторических данных ВТБ и по сегментам клиентов

**Правовой контур отдельно.** Антифрод по 161-ФЗ (приостановка на 2 дня), ПОД/ФТ по 115-ФЗ. Индекс запускает проверку, но не отменяет и не заменяет обязательные меры

**Ложное срабатывание.** Кнопка «Оспорить ограничение», повторная проверка, снятие ошибки, разбор в контроле качества модели

**Пропущенное мошенничество.** Срочный протокол: отзыв перевода, связь с банком получателя, защита ДБО, антифрод-специалист

ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ

# Сценарий −50% успешных хищений защищает 4,9 млрд ₽ клиентов и снижает ложные блокировки на 30%

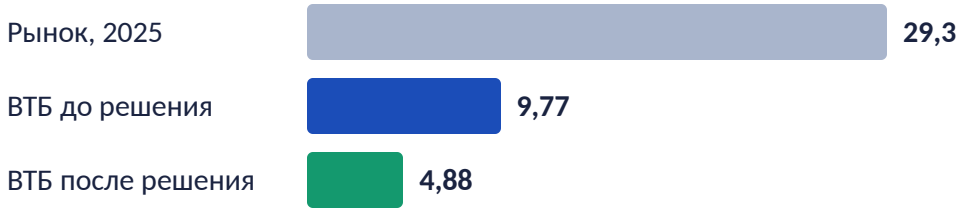
**4,9 млрд ₽**
защищённые средства клиентов в год

**267–306 тыс.**
дополнительно предотвращённых операций в год

**−30%**
ошибочных ограничений ДБО (цель пилота)

**+2–3 п.**
NPS у клиентов, прошедших проверку (гипотеза)

## Объём ОБДС: до и после решения, млрд ₽




**Как трактовать 4,9 млрд ₽.** Это деньги клиентов, которые не будут похищены. Не прибыль и не прямая экономия ВТБ: показывает масштаб пользы и снижение репутационного риска

| Шаг расчёта | Формула | Результат |
|---|---|---|
| ОБДС, относимые на ВТБ | 29,3 млрд ₽ × 1/3 | **9,77 млрд ₽** |
| Защищённая сумма при −50% | 9,77 × 50% | **4,89 млрд ₽** |
| Операции ВТБ, годовая база 2025 | 1,6 млн × 1/3 × 50% | **267 тыс.** |
| Проверка по II кв. 2026 | 458 655 × 4/3 × 50% | **≈306 тыс.** |
| Возвраты клиентам: прокси ВТБ | 1 731,3 млн ₽ × 1/3 → −50% | **577 → 289 млн ₽** |

- **Ложные ограничения:** цель −30% к базовому уровню ВТБ; точность = TP/(TP+FP), полнота = TP/(TP+FN)
- **Число попыток** мошенничества не обещаем снижать: цель — доля успешных атак и повторные атаки по известным реквизитам
- Снижение возвратов (289 млн ₽) — не экономия банка и в ROI не включено

Сценарная экстраполяция: доля ВТБ в предотвращённых хищениях (≈1/3) использована как прокси доли в потерях. Исходные FP и NPS ВТБ не раскрыты, показатели — цели пилота

# Стоимость внедрения 42,8 млн ₽ укладывается в лимит 50 млн ₽ и окупается за 3,9 месяца

## Смета внедрения, млн ₽ (лимит 50, остаток 7,2)




**Итого 42,8 млн ₽.** Эксплуатация после запуска: 5 млн ₽ в год (допущение). Опираемся на существующую инфраструктуру ВТБ

## Откуда 135 млн ₽ в базовом сценарии

**60 млн** подозрительных операций × **7,5%** нужен оператор × **60%** закрывает push × **50 ₽** за контакт = **135 млн ₽** 2,7 млн контактов

| Сценарий | Эффект на контактах, млн ₽ | Чистый эффект после OPEX, млн ₽ | ROI | Окупаемость после запуска |
|---|---|---|---|---|
| Консервативный (5%, 50%, 40 ₽) | 60,0 | 55,5 | 29,7% | 9,3 мес. |
| **Базовый (7,5%, 60%, 50 ₽)** | **135,0** | **130,5** | **205%** | **3,9 мес.** |
| Оптимистичный (10%, 70%, 60 ₽) | 252,0 | 247,5 | 478% | 2,1 мес. |

ROI = (чистый годовой эффект − 42,8) / 42,8. Чистый эффект включает 0,53 млн ₽ условного снижения выплат по ч. 3.13 ст. 8 161-ФЗ и OPEX −5 млн ₽. С учётом 6 месяцев внедрения базовый сценарий окупается примерно за 10 месяцев от старта проекта

**Эквивалент занятости:** 225 тыс. часов операторов в год, около 136 FTE (АНТ 5 минут). Если штат фиксирован, 135 млн ₽ — денежный эквивалент высвобожденной мощности; прямая экономия возникает при сокращении аутсорсинга, сверхурочных или найма

Доли 7,5% и 60% — гипотезы пилота, стоимость контакта 40–60 ₽ — рыночный ориентир, а не себестоимость ВТБ. Смета и эффект — проектная оценка, уточняется на данных банка до запуска

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ

# Сроки внедрения: 6 месяцев от данных и теневого режима к пилоту и запуску

| Мес. 1 · Данные | Мес. 2 · Скоринг | Мес. 3 · Офлайн-тест | Мес. 4 · Теневой режим | Мес. 5 · Пилот | Мес. 6 · Запуск |
|---|---|---|---|---|---|
| **Сбор истории, правовые основания, KPI**<br>Результат: датасет, baseline FP/FN, спецификация интеграций | **Доработка прототипа: два индекса, признаки, пороги уровней 0–3**<br>Результат: рабочий модуль и проект матрицы | **Прогон на истории, TP/FP/FN, калибровка**<br>Результат: отчёт качества и согласованные пороги | **Модель оценивает живой поток, клиент не затронут**<br>Результат: подтверждение качества на потоке | **Push на выбранных сценариях, ручная эскалация**<br>Результат: точность, ложные ограничения, конверсия push | **Расширение, дашборды, дрейф, апелляции, обучение**<br>Результат: решение о промышленном масштабе |

## Условия успешного запуска

- Высокий индекс сам по себе не блокирует всю карту или ДБО; сначала останавливаем конкретную операцию
- Канал или карту ограничиваем только при признаках компрометации и по утверждённому основанию
- Клиенту не раскрываем детали модели, но объясняем действие и безопасный способ подтверждения
- Пилот меряем по сегментам и каналам: TP, FP, FN, время решения, жалобы, NPS

## Ключевые риски и как их снимаем

| Риск | Мера |
|---|---|
| Веса и порог 60 — экспертные параметры прототипа | Калибровка на истории ВТБ (мес. 3), проверка в теневом режиме |
| Индексы привязаны к счёту, у внешних счетов неполная история | Агрегация по ID клиента, учёт полноты данных |
| Нет полного профиля по времени, частоте и каналам | Расширение признаков в скоринге (мес. 2) |
| Прототип хранит данные в памяти, PIN упрощённо | Промышленное хранилище, ИБ-проверка и нагрузочные тесты (3 млн ₽ в смете) |

РЕЗЮМЕ КОМАНДЫ

# Команда закрывает все блоки кейса: данные, модель, правовой контур, экономику и внедрение



### Заречнев Михаил

**ФКН ПМИ НИУ ВШЭ, 1 курс**

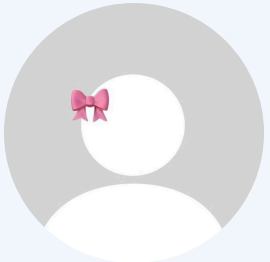
- Призёр ВСОШ по математике за 11 класс, 2024 год
- Разработчик кода для хранения данных пользователей и выявления подозрительных сценариев, выявлял основные триггеры для антифрод-реагирования и реализовывал реакцию системы на них в коде



### Левченко Георгий

**Финансовый университет, 3 курс**

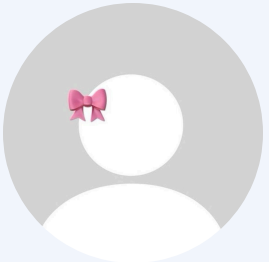
- 11 месяцев опыта в банковской сфере
- Разработал финансово-экономическую модель и рассчитал стоимость внедрения
- Оценил экономический эффект и инвестиционную привлекательность
- Сформировал план реализации и сроки



### Морозова Анастасия

**Аналитика в экономике, НИУ ВШЭ, 1 курс**

- Изучила мошеннические сценарии и банковские практики



### Магомедова Диана

**ВШМ СПбГУ, 1 курс**

- Разработала многоуровневую матрицу реагирования на превышение индекса подозрительности и уровня тревожности



### Мигачев Дмитрий

**Геофизика МГУ, 2 курс**

- Выпускник школы 179
- Разрабатывал информационную систему безопасности
- Оценил влияние антифрод-решения на бизнес- и клиентские показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Прототип антифрода: как считаются индексы

## Ход обработки операции

| 1. Проверка | 2. Баллы | 3. Индексы | 4. Решение |
|---|---|---|---|
| канал, сумма, баланс | флаги × веса | обновление 0–100 | порог 60: blocked |

**Балл операции** = min(100, $\Sigma w_i \times x_i$ + баллы за необычную сумму)
**Индекс после операции** = min(100, прежний индекс + балл)
Баллы не равны вероятности мошенничества; индекс отражает необходимость защитной реакции

## Затухание и конец дня

**Индекс после затухания** = round(индекс × $0{,}5^{t / T}$). Полураспад T: 48 часов для тревожности, 7 дней для подозрительности. За сутки 60 превращается примерно в 42 и 54.
Конец дня: сброс счётчика отказов, удаление операций и связей старше 180 дней. Подтверждённые списки мошеннических клиентов и устройств не затухают.

## Необычная сумма

| Отклонение от медианы | Баллы | Трактовка |
|---|---|---|
| от 3× до 5× | +5 | умеренное |
| от 5× до 10× | +10 | сильное |
| от 10× | +15 | очень сильное |

Медиана успешных операций того же типа за 30 дней, нужно не менее 5 прошлых операций. Если есть 5 операций с тем же получателем или продавцом, берётся их медиана.

## Подтверждённые списки

- Получатель или владелец счёта в списке: +100 баллов в индекс подозрительности
- Составное токенизированное пополнение: +60 баллов, сразу достигает порога
- Обычное пополнение индекс подозрительности не повышает
- Мошеннические ID добавляются вручную после подтверждения случая

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# Баллы по сигналам: переводы СБП и снятие в банкомате

## Перевод по СБП: индекс тревожности

| Сигнал | Баллы |
|---|---|
| Получатель в подтверждённом списке мошеннических клиентов | 100 |
| Устройство в подтверждённом списке | 100 |
| Внешний сигнал о подозрительной активности за 6 часов | 30 |
| Изменение данных за 48 часов | 15 |
| Предупреждение инфраструктуры по этому переводу | 45 |
| Свой СБП из другого банка свыше 200 000 ₽ за 24 часа, затем перевод новому физлицу без связи за 180 дней | 45 |
| Индекс подозрительности получателя уже не ниже 60 | 30 |

Перевод на другой счёт того же клиента записывается как собственный; прошедший СБП между банками учитывается в 24-часовом окне.

## Снятие в банкомате: индекс тревожности

| Сигнал | Баллы |
|---|---|
| Внешний сигнал за 6 часов | 30 |
| Изменение данных за 48 часов | 15 |
| Предупреждение платёжной инфраструктуры по операции | 45 |
| Подходящее финансовое событие или свой СБП за 24 часа | 40 |
| 5 и более предыдущих отказов в снятии за день | 30 |
| Время ответа ATM выше технического лимита APDU | 50 |
| Устройство в подтверждённом списке | 100 |

Неверный PIN и нехватка средств не запускают расчёт риска, но увеличивают дневной счётчик отказов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Пополнение, покупки и границы прототипа

## Пополнение через ATM

| Сигнал | Вклад | Баллы |
|---|---|---|
| Предупреждение инфраструктуры по операции | тревожность | 45 |
| Превышен технический лимит APDU | тревожность | 50 |
| Устройство в подтверждённом списке | тревожность | 100 |
| Токенизированная карта; владелец счёта за 24 часа отправил свыше 100 000 ₽ физлицу за границу | подозрительность | 60 |

Составной сигнал сам достигает порога 60 и блокирует пополнение. Обычное пополнение индекс подозрительности не повышает.

## Покупка по карте

Проверяются канал CARD, положительная сумма и баланс. В риск входят мошенническое устройство, предупреждение инфраструктуры и отклонение суммы от личной истории покупок. Отдельного триггера для обычной POS-покупки нет: любая покупка подозрительной не считается.

## Допущения и границы прототипа

- Мошеннические ID клиентов и устройств добавляются вручную после подтверждения случая
- Веса, порог 60 и периоды полураспада — параметры экспертной учебной модели, а не официальные оценки риска
- Индексы хранятся в счёте; часть проверок агрегирует операции по счетам клиента, у внешних счетов история может быть неполной
- Полного персонального профиля по времени, частоте и каналам пока нет
- Суммы хранятся в копейках; временные метки должны быть в одном часовом поясе
- Данные в оперативной памяти, PIN хранится упрощённо: для банка нужен промышленный контур
- Индекс означает необходимость защитной реакции, а не доказанный факт мошенничества